LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Azka Aurel Adha (2609106023)

Kelas (A2 ‘26)

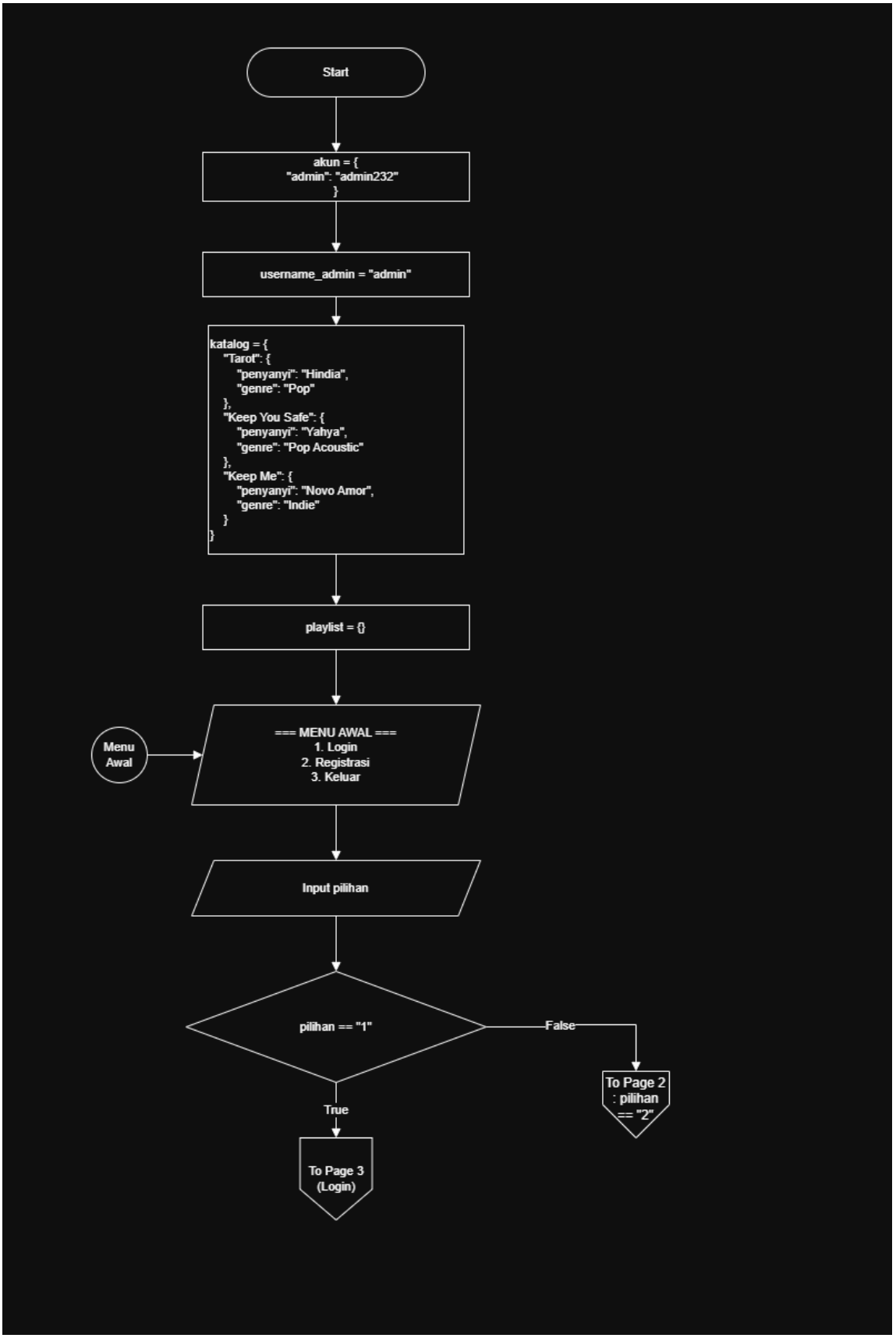
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

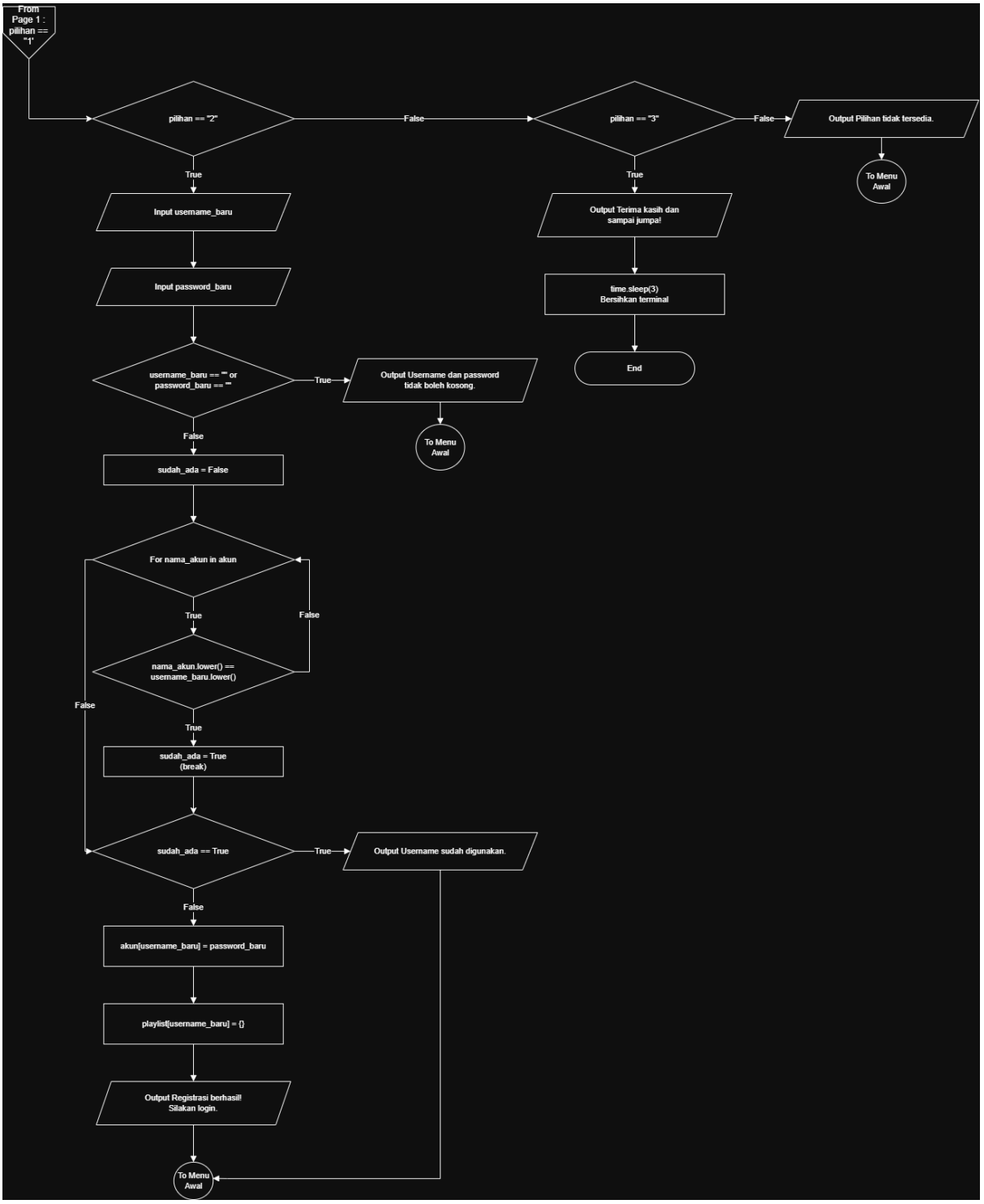
SAMARINDA

2026

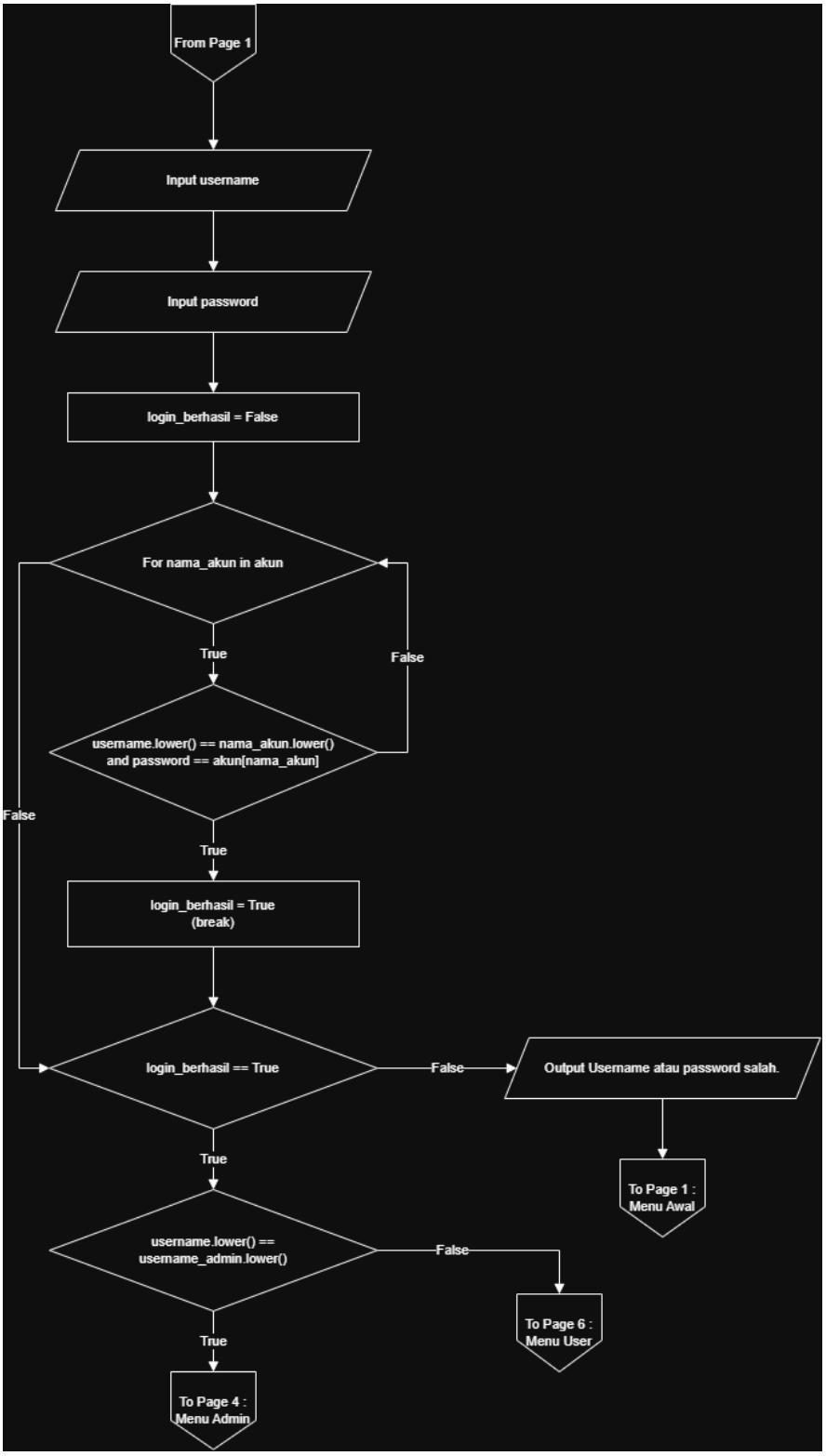
1. Flowchart



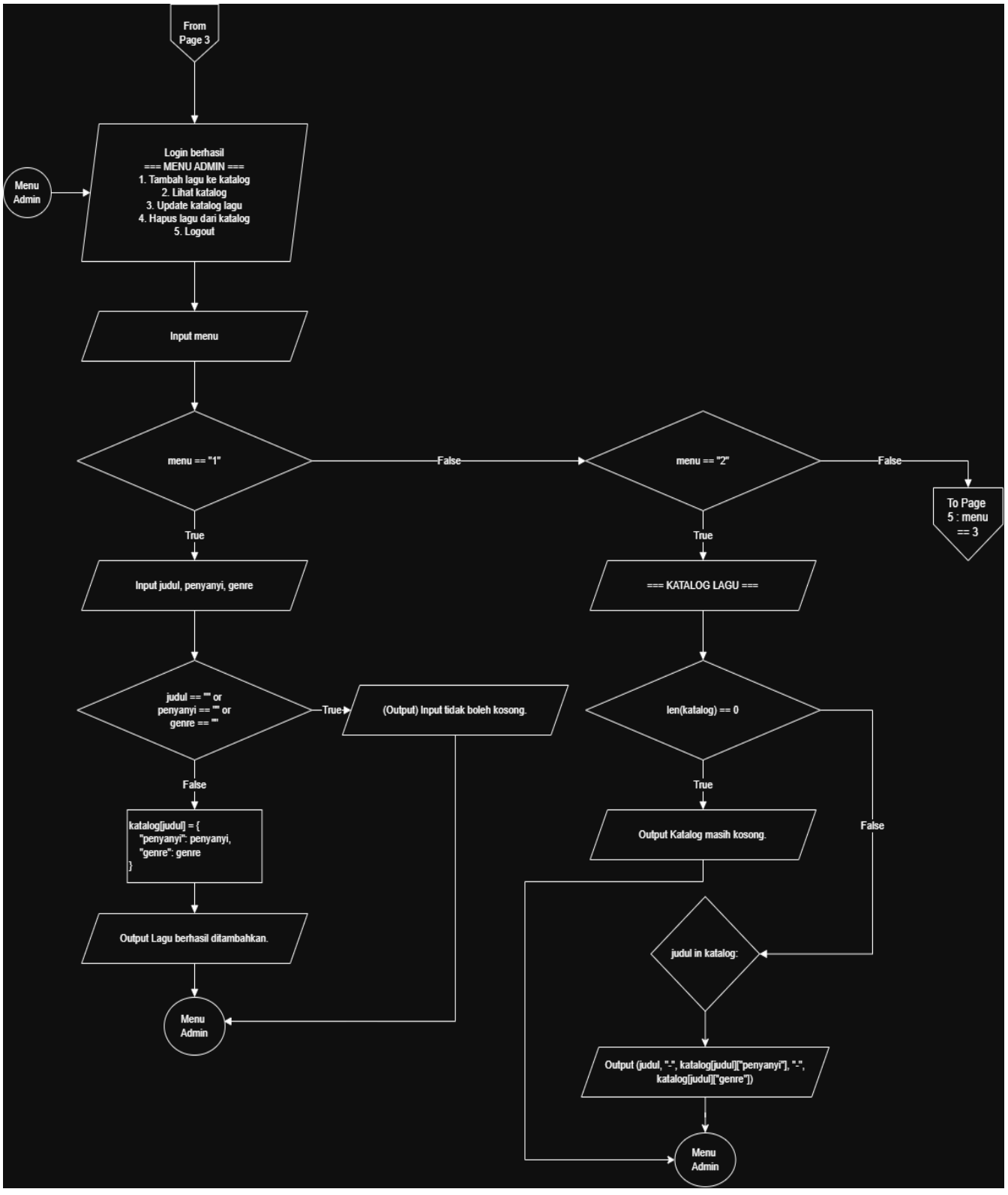
Gambar 1.1 Flowchart Page 1



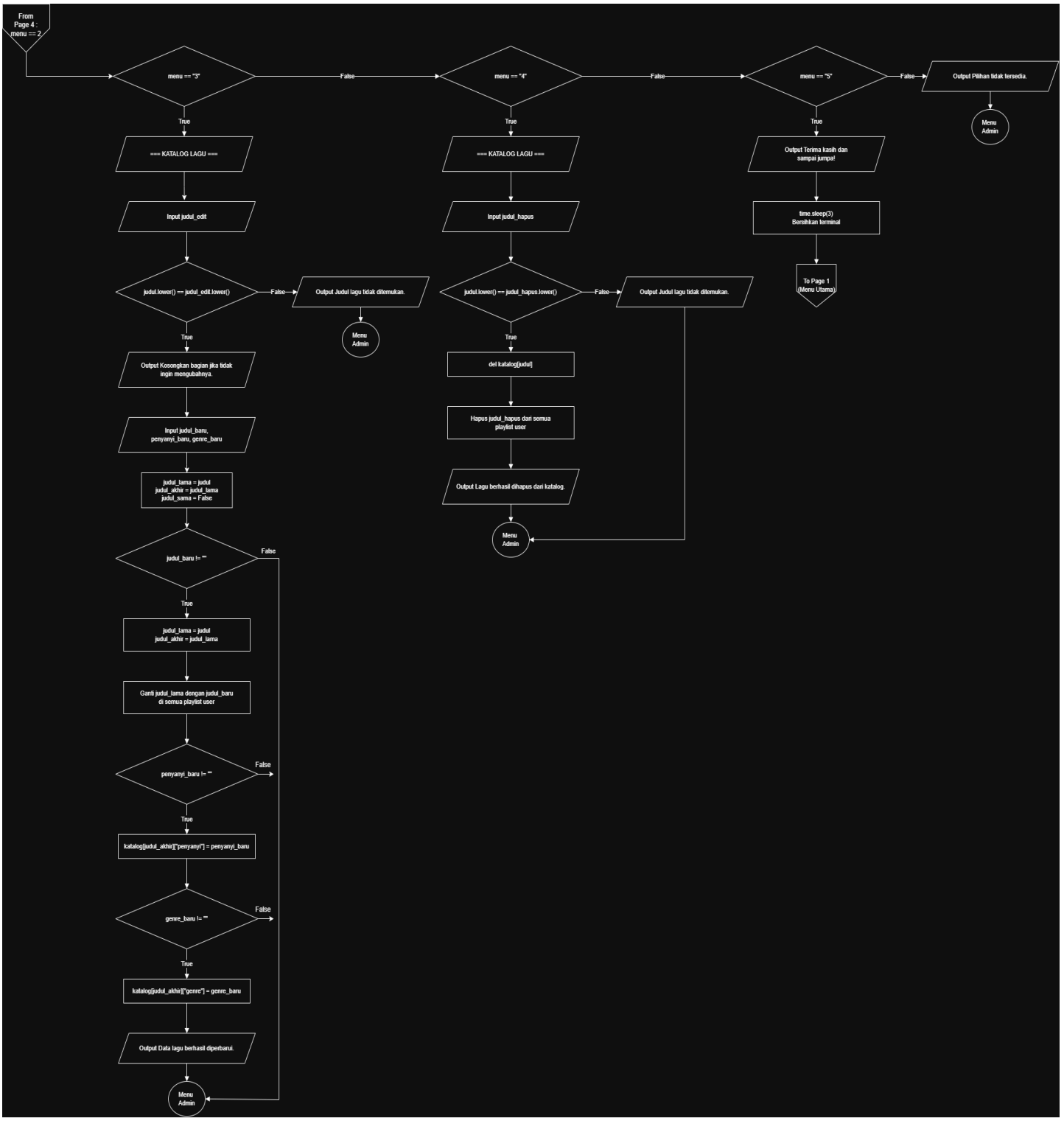
Gambar 1.2 Flowchart Page 2 (sambungan page 1)



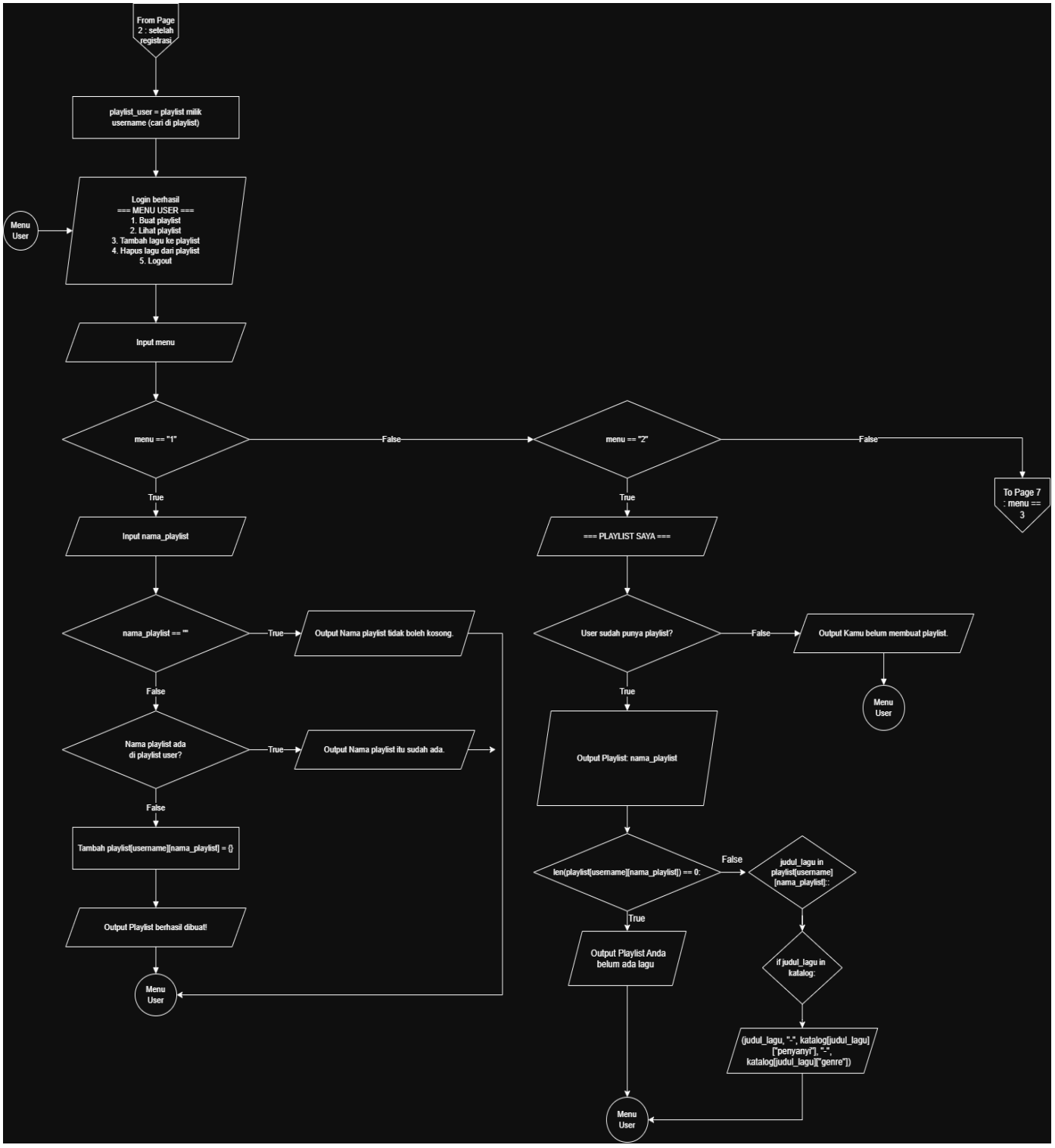
Gambar 1.3 Flowchart Page 3 (Login)



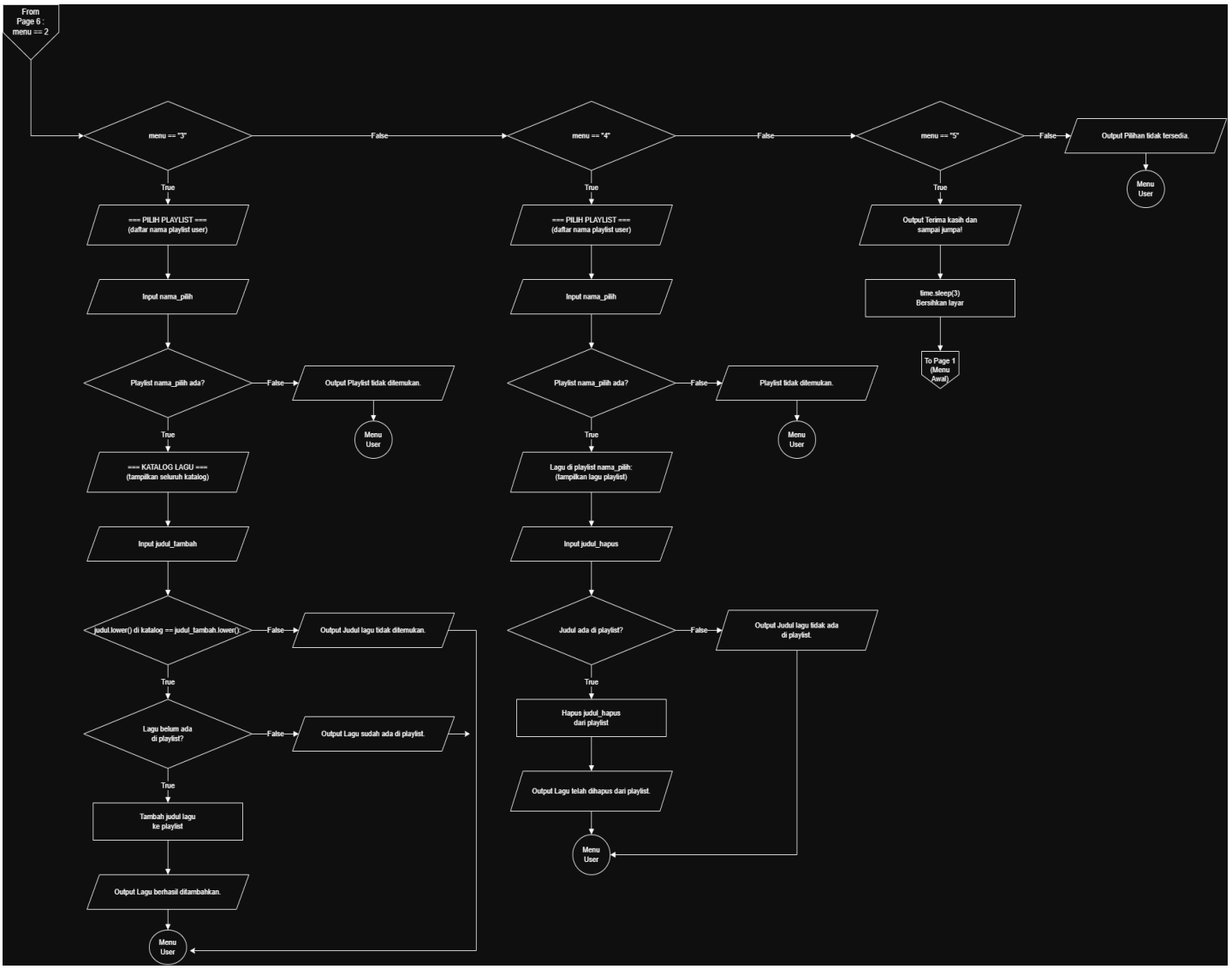
Gambar 1.4 Flowchart Page 4 (Menu Admin)



Gambar 1.5 Flowchart Page 5 (sambungan page 4)



Gambar 1.6 Flowchart Page 6 (mode user)



Gambar 1.7 Flowchart Page 7 (sambungan page 6)

Penjelasan Singkat Algoritma :

Flowchart diatas menggambarkan alur teknis program yang menampilkan sistem manajemen aplikasi musik dengan beberapa kondisi menggunakan percabangan. Alur Logika nya adalah:

1. Kita input data diri kita untuk mengakses sistem, yaitu *username* dan *password*, jika *username* dan *password* yang kita input sesuai dan terdaftar pada database akun, maka program akan melanjutkan ke menu utama sesuai hak akses masing-masing (Admin atau User), jika tidak maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke Menu Awal.

2. Disini saya membuat program agar bisa memproses fungsi-fungsi yang berbeda tergantung dari peran akun yang masuk (Admin memiliki hak mengelola katalog lagu, sedangkan User memiliki hak mengelola *playlist* pribadi). Berikut alur logika nya jika program berjalan:
    - Pertama, pada Menu Awal kita akan diberikan pilihan menu yang tersedia (1. Login, 2. Registrasi, 3. Keluar), lalu kita akan memilih menu nya dengan menginput angka 1-3 yang masing-masing mewakili pilihan tersebut. Jika pengguna menginput diluar dari angka 1-3, maka akan muncul pilihan tidak tersedia dan program kembali ke Menu Awal.
    - Kedua, jika memilih registrasi (angka 2), program akan meminta input *username* baru dan *password* baru. Program akan memvalidasi jika input kosong atau *username* sudah terdaftar di sistem. Jika tidak memenuhi kendala tersebut, akun baru berhasil disimpan ke database.
    - Ketiga, jika login berhasil sebagai Admin (angka 1), program akan membuka Menu Admin yang berisi 5 opsi (Tambah lagu, Lihat katalog, Ubah data lagu, Hapus lagu, dan Logout). Admin dapat memanipulasi seluruh daftar lagu utama dengan memasukkan detail berupa judul, penyanyi, dan genre.
    - Keempat, jika login berhasil sebagai User (angka 1), program akan membuka Menu User yang berisi 5 opsi (Buat playlist, Lihat playlist, Tambah lagu ke playlist, Hapus lagu dari playlist, dan Logout). User dapat mengelola daftar putar lagunya sendiri secara dinamis.
    - Kelima, setelah proses manipulasi data selesai dilakukan baik di Menu Admin maupun Menu User, program menyediakan pilihan Logout (angka 5) untuk keluar dari akun saat ini.
    - Keenam, program akan memproses pilihan keluar untuk kembali ke Halaman Utama / Menu Awal agar pengguna lain dapat melakukan interaksi atau memilih menu keluar (angka 3) dari seluruh sistem aplikasi.

Setelah itu, program akan menampilkan hasil output nya dan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan sebuah fitur dari aplikasi untuk membuat sebuah playlist lagu. Disini program dibuat agar bisa berjalan secara Multiuser (ada fitur khusus admin dan untuk user). Terdiri dengan fitur masing-masing yang bisa membantu seorang admin ataupun user biasa dalam mengelola sebuah playlist lagu.

3. Source Code

3.1 Fitur untuk clear terminal pada saat setelah mengeluarkan output.

```
import os
import time
```

3.2 Fitur list untuk menyusun username akun, password akun (admin), isi katalog lagu, dan playlist lagu untuk user nantinya.

```
akun = {
    "admin": "admin232"
}
username_admin = "admin"

katalog = {
    "Tarot": {
        "penyanyi": "Hindia",
        "genre": "Pop"
    },
    "Keep You Safe": {
        "penyanyi": "Yahya",
        "genre": "Pop Acoustic"
    },
    "Keep Me": {
        "penyanyi": "Novo Amor",
        "genre": "Indie"
    }
}

playlist = {}
```

3.3 Fitur perulangan while disaat True akan menampilkan menu awal dan jika terjadi perulangan setelah memilih menu, maka riwayat terminal sebelumnya akan di clear.

```
while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== MENU AWAL ===")
    print("1. Login")
    print("2. Registrasi")
    print("3. Keluar")
    pilihan = input("Silahkan pilih menu (1/2/3): ")
```

3.4 Fitur untuk memverifikasi jika menu 1 dipilih dan username dan password sesuai dengan data yang tersimpan dalam list akun.

```
if pilihan == "1":
        username = input("\nSilahkan masukkan username: ")
        password = input("Silahkan masukkan password: ")
        login_berhasil = False

        for nama_akun in akun:
            if username.lower() == nama_akun.lower() and password ==
akun[nama_akun]:
                login_berhasil = True
                break
```

3.5 Fitur untuk menampilkan pilihan menu admin.

```
while True:
      os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
      print("Login berhasil")
      print("\n=== MENU ADMIN ===")
      print("1. Tambah lagu ke katalog")
      print("2. Lihat katalog")
      print("3. Update katalog lagu")
      print("4. Hapus lagu dari katalog")
      print("5. Logout")
      menu = input("\nPilih menu: ")
```

3.6 Kode yang menunjukkan jika salah satu fitur admin di jalankan.

```
if menu == "1":
    judul = input("\nJudul lagu: ")
    penyanyi = input("Penyanyi: ")
    genre = input("Genre: ")

    if judul == "" or penyanyi == "" or genre == "":
```

```
        print("\nInput tidak boleh kosong.")
    else:
        katalog[judul] = {
            "penyanyi": penyanyi,
            "genre": genre
        }
        print("\nLagu berhasil ditambahkan.")
    input("Enter untuk kembali...")
```

3.7 Fitur untuk selain admin (registrasi user biasa).

```
elif pilihan == "2":
        username_baru = input("\nBuat username: ")
        password_baru = input("Buat password: ")

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("\nUsername dan password tidak boleh kosong.")
            input("Enter untuk kembali...")
        else:
            sudah_ada = False
            for nama_akun in akun:
                if nama_akun.lower() == username_baru.lower():
                    sudah_ada = True

            if sudah_ada == True:
                print("\nUsername sudah digunakan.")
                input("Enter untuk kembali...")
            else:
                akun[username_baru] = password_baru
                playlist[username_baru] = {}
                print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
                input("Enter untuk kembali...")
```

3.8 Fitur untuk menampilkan pilihan menu user.

```
while True:
       os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
       print("Login berhasil")
       print("\n=== MENU USER ===")
       print("1. Buat playlist")
       print("2. Lihat playlist")
       print("3. Tambah lagu ke playlist")
       print("4. Hapus lagu dari playlist")
       print("5. Logout")
       menu = input("\nPilih menu: ")
```

3.9 Fitur untuk memverifikasi sekaligus menampilkan playlist suatu user, sesuai dengan akun nya.

```
elif menu == "2":
      print("\n=== PLAYLIST SAYA ===")
      ada_playlist = False

      for nama_playlist in playlist[username]:
          ada_playlist = True
          print("\nPlaylist: ",nama_playlist)

          if len(playlist[username][nama_playlist]) == 0:
              print("Playlist Anda belum ada lagu.")
          for judul_lagu in playlist[username][nama_playlist]:
              if judul_lagu in katalog:
                  print(judul_lagu, "-", katalog[judul_lagu]["penyanyi"], "-",
katalog[judul_lagu]["genre"])

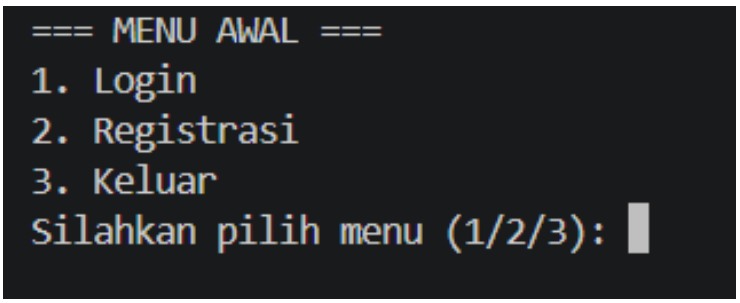
          if ada_playlist == False:
              print("\nKamu belum membuat playlist.")
          input("Enter untuk kembali...")
```

3.10 Fitur yang menampilkan jika pilihan menu awal = 3, maka program akan berakhir dan clear terminal setelah 3 detik.

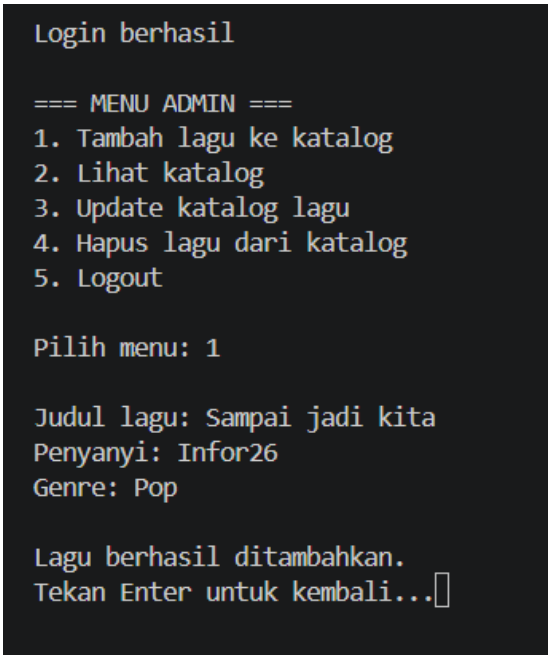
```
elif pilihan == "3":
        print("\nTerima kasih dan sampai jumpa!")
        time.sleep(3)
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        break

    else:
        print("\nPilihan tidak tersedia.")
        input("Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Contoh Output menu awal



Gambar 4.2 Contoh Output pilih menu 1 (mode admin)

```
Login berhasil

=== MENU ADMIN ===
1. Tambah lagu ke katalog
2. Lihat katalog
3. Update katalog lagu
4. Hapus lagu dari katalog
5. Logout

Pilih menu: 2

=== KATALOG LAGU ===
Tarot - Hindia - Pop
Keep You Safe - Yahya - Pop Acoustic
Keep Me - Novo Amor - Indie
Sampai jadi kita - Infor26 - Pop

Tekan Enter untuk kembali...
```

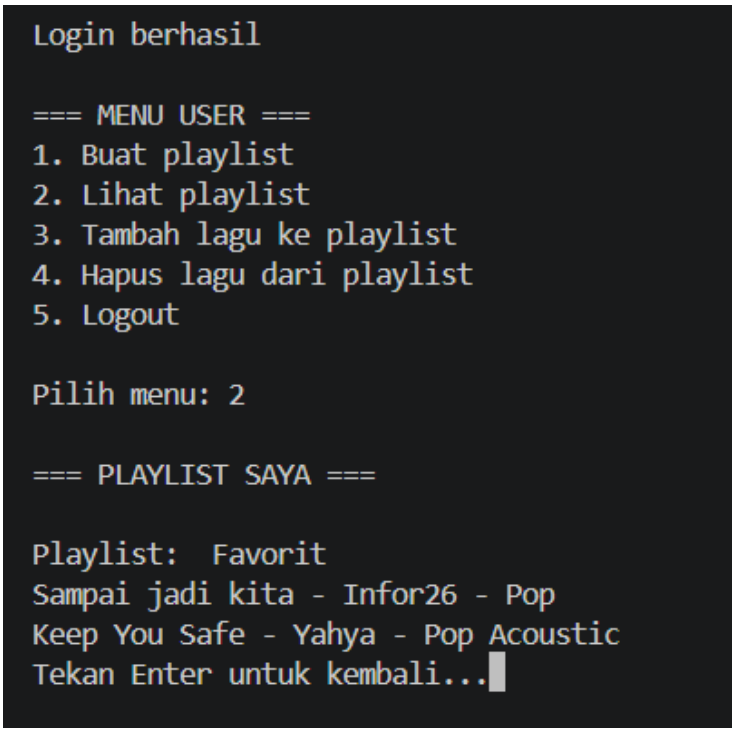
Gambar 4.3 Contoh Output pilih menu 2 (mode admin)

```
=== MENU AWAL ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Silahkan pilih menu (1/2/3): 2

Buat username: azka
Buat password: 023

Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Contoh Output pilih menu awal 2 (registrasi)



Gambar 4.5 Contoh Output pilih menu 2 (mode user biasa)

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

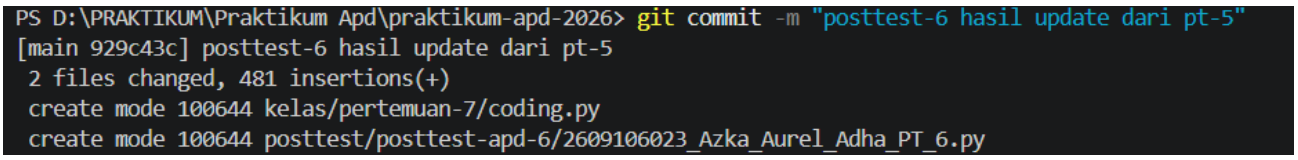
Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan dari working directory ke staging area (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan commit.



Gambar 5.1 Screenshot Git Add

5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan dalam program.



Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk memperbarui repository kita di github sesuai dengan branch lokal di device kita.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.75 KiB | 1.88 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/azkaarel360-beep/praktikum-apd-2026.git
   2f3cee5..929c43c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Screenshot Git Push